

1. Considere a proposição composta: $(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee R) \rightarrow Q$
Construir a tabela verdade completa para a proposição. Lembrando que o número de linhas da tabela (2^n) depende do número de proposições simples (n) na proposição composta. (2,0)

2. Operações com Matrizes, dadas as Matrizes A, B e C, calcule;

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) $A + B - C$ (2,0)
b) $3 \cdot B$ (2,0)
c) $A \cdot B$ (2,0)
3. Com relação às Matrizes do Exercício anterior. Calcule:
- a. Determinante da Matriz A (2,0)
b. Matriz Inversa de B e C, caso existam. (2,0)
c. Matriz transposta de A (2,0)
4. Utilize o Método de Eliminação de Gauss para resolver o seguinte sistema:
(2,0)

$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x + y - z = 1 \\ -3x + y + z = -1 \end{cases}$$

5. Sabendo que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é uma transformação linear e que $T(1, -1) = (3, 2)$ e $T(-1, 2) = (1, -1)$. Determine $T(x, y)$ (2,0)
6. Verifique se os vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 1)$, $v_3 = (3, 2, -1)$ são Linearmente Independentes (LI) no $\mathbb{R}^3$: (2,0)